## Создание файла конфигурации автомобиля

**Что это и зачем**

Наш прибор хранит заставку и правила чтения данных с автомобиля в специальном образе разделе файловой системы размером 512 КБ (524288 байт).

Чтобы поменять заставку, добавить свои правила чтения CAN-данных или ELM-даннызх, нужно:

1. Подготовить картинку заставки (если нужна своя).
2. Отредактировать файл правил car.txt для режима CAN (если нужны свои параметры), car.csv для режима ELM
3. Передать эти файлы через Андройд-смартфон на устройство.

**Что понадобится**

- Смартфон Android 8-16 или планшет, или магнитола.
- Установленный **Python 3** (скрипт CarEditor написаны на нём).
- Умение запускать скрипты из терминала (или двойным кликом — зависит от системы).
- Картинка для заставки (если хотите свою).

## Часть 1. Сборка образа с новой заставкой

**Шаг 1. Подготовьте картинку**

- Разрешение: **128 × 128 пикселей**.
- Цветность: любая (конвертер приведёт к нужному формату).
- Формат: PNG, BMP или JPG.

**Шаг 2. Перебросьте картинку на смартфон под именем splash.png (splash.jpg)**

. **Шаг 3. Запустите программу SandikConnect, подключите устройство в стандартном режиме**

**Шаг 5. Переведите устройство в режим Загрузка, используя соответствующий пункт меню**

**Шаг 6. Используйте вкладку «Сихронизация» в программе SandikConnect для подключения в режиме синхронизации и загрузки логотипа на устройство. При передаче файл будет автоматически преобразован в файл заставки splash.bin**

## Часть 2. Редактирование car.txt (для опытных)

Файл car.txt содержит правила разбора CAN-пакетов. Его можно редактировать вручную в любом текстовом редакторе (блокнот, Notepad++, VS Code).

**Структура файла**

**Первая строка** — название автомобиля и скорость CAN-шины:

text

Sandero 2015, 500000

**Все последующие строки** — правила CAN-сигналов. Каждое правило — одна строка с полями, разделёнными запятыми:

text

**CAN_ID,DLC,EXT,ACTION,START,LENGTH,ORDER,SIGNED,FACTOR,OFFSET,DECIMALS,NAME,UNIT,ICON**

**Описание полей**

| № | Поле | Что означает | Пример | Мин | макс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN_ID | ID кадра в hex-формате | 0x5DA | | |
| 2 | DLC | Ожидаемая длина кадра в байтах | 8 | | |
| 3 | EXT | Тип CAN ID: 0 — стандартный, 1 — расширенный | 0 | | |
| 4 | ACTION | Имя параметра. Некоторые имена привязаны к конкретным действиям (см. таблицу ниже) | TEMP | | |
| 5 | START | Стартовый бит поля (от начала пакета, нумерация с 0) | 0 | | |
| 6 | LENGTH | Длина извлекаемого поля в битах | 8 | | |
| 7 | ORDER | Порядок чтения байтов: BE (старший вперёд) или LE (младший вперёд) | LE | | |
| 8 | SIGNED | 0 — только положительные, 1 — может быть отрицательным | 0 | | |
| 9 | FACTOR | Коэффициент масштабирования | 1 | | |
| 10 | OFFSET | Смещение после масштабирования | -40 | | |
| 11 | DECIMALS | Число знаков после запятой | 0 | | |
| 12 | NAME | Название параметра для интерфейса (отображается в меню CAN) | t ОЖ | | |
| 13 | UNIT | Единица измерения для интерфейса | °C | | |
| 14 | ICON | Номер иконки. Пока не используется, заложено на будущее | 0 | | |

**Формула итогового значения:**

text

результат = (сырое_значение × FACTOR) + OFFSET

**Пример строки**

text

0x5DA,8,0,TEMP,0,8,LE,0,1,-40,0,t ОЖ,°C,0

Расшифровка:

Читаем кадр 0x5DA длиной 8 байт, стандартный ID.

Берём поле начиная с бита 0 длиной 8 бит.
Порядок байтов — LE, беззнаковое.
Умножаем на 1, вычитаем 40.
Округляем до целого.
В меню показываем как «t ОЖ» в градусах Цельсия.
Иконка не используется.

## Часть 3. Редактирование car.csv (для опытных)

Файл car.csv содержит правила разбора пакетов от ELM327 Bluetooth. Его можно редактировать вручную в любом текстовом редакторе (блокнот, Notepad++, VS Code). Максимально приближен к Torque CSV, но не поддерживает вычисляемые значения. Обычные строки запросов из файлов Torque CSV можно брать без изменений, но следует учитывать возможную необходимость явно указать протокол и заголовок ответа.

**Структура файла**

**Первая строка** — названия полей Name, ShortName, ModeAndPID ,Equation ,Min Value ,Max Value ,Units ,Header ,ResponseHeader ,Protocol

**Все последующие строки** — правила ELM-сигналов. Каждое правило — одна строка с полями, разделёнными запятыми:

**Описание полей**

| № | Поле | Что означает | Пример | Мин | макс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Имя, может быть на русском или латиницей. Транслитерируется внутри прошивки в ACTION | Температура охлаждающей жидкости | | |
| 2 | ShortName | Короткое имя, выводится в списках меню Bluetooth | Температура ОЖ | | |
| 3 | ModeAndPid | Режим запроса и PID – первый байт – режим, второй – собственно PID | 0105 | | |
| 4 | Equation | Выражение, по которому считается значение | (A*256+B)/4 | | |
| 5 | MinValue | Максимальное значение | 0 | | |
| 6 | MaxValue | Минимальное значение | 300 | | |
| 7 | Units | Единица измерения, будет выводиться в конце строки | Км/ч | | |
| 8 | Header | Заголовок отправляемого пакета. Следует помнить что разные протоколы имеют разную длину заголовка | 18DB33F1 | | |

| № | Поле | Что означает | Пример | Мин | макс |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ResponseHeader | Заголовок принимаемого пакета. Необязательный параметр, в большинстве случаев заголовок считается автоматически | 18DAF110 | | |
| 10 | Protocol | Номер протокола. Необязательный параметр. Если не указан – используется can 500 11bit.<br>1: "SAE J1850 PWM 41.6 kbit/s";<br>2: "SAE J1850 VPW 10.4 kbit/s";<br>3: "ISO 9141-2";<br>4: "ISO 14230-4 KWP slow init";<br>5: "ISO 14230-4 KWP fast init";<br>6: "ISO 15765-4 CAN 11 bit 500 kbit/s";<br>7: "ISO 15765-4 CAN 29 bit 500 kbit/s";<br>8: "ISO 15765-4 CAN 11 bit 250 kbit/s";<br>9: "ISO 15765-4 CAN 29 bit 250 kbit/s"; | 1 | | |

**Привязанные действия (ACTION)**

Некоторые имена ACTION привязаны к конкретным действиям в интерфейсе устройства:

| ACTION | Назначение |
|---|---|
| **DRIVERDOORSTATE** | Передняя левая дверь |
| **PASSENGERDOORSTATE** | Передняя правая дверь |
| **RLEFTDOOR** | Задняя левая дверь |
| **RRIGHTDOOR** | Задняя правая дверь |
| **REARFOGLAMP** | Задняя противотуманная фара |
| **FRONTFOGLAMP** | Передняя противотуманная фара |
| **LOWBEAM** | Ближний свет |

| ACTION | Назначение |
|---|---|
| **HIGHBEAM** | Дальний свет |
| **POSITIONLAMP** | Габаритные огни |
| **PARKINGBRAKE** | Стояночный тормоз |

Если ACTION не из этого списка — параметр просто отобразится в меню Bluetooth как обычное значение. Тут все аналогично CAN.

В конце поля Equation можно добавить служебный символ | - тогда значение выражения будет округлено до целых. Если добавить || - то до десятых долей.

Также можно использовать вычисляемые параметры. Они начинаются с ключевого слова CALC

```
Расчётный расход бензина в час по MAF,Расход топлива в час,CALC,@9*3600/(14.7*745)||,0,250,л/ч,,,3
```

В этой формуле вместо ModeAndPid указано CALC (вычисляемый параметр) и идет ссылка на результат строки 9 (считаются только значащие строки, содержащие формулы).

**Ограничения**

- Всего можно использовать **не более 25 правил**.
- В вычисляемом параметре может быть не более 3-х запросов к ELM, т.е. разных PID.
- Рекомендуется использовать **меньше** — чем больше правил, тем медленнее разбор ELM и тем больше шансов, что образ не влезет в отведённую память.

## Часть 4. Частые вопросы

**Можно ли поменять только заставку, не трогая** car.txt**?**

Да. Просто не редактируйте car.txt — он останется стандартным.

**Можно ли поменять только** car.txt**, не трогая заставку?**

Да. Замените только car.txt.

## Итог

1. Подготовили картинку → сконвертировали в splash.jpg → передали на смартфон.
2. Запустили SandikConnect → подключились в стандартном режиме.
3. Перевели устройство в режиме Загрузка.
4. Открыли вкладку Синхронизация в SandikConnect, подключились в этом режиме.
5. Передали на устройство файлы конфигурации и заставки. Вышли из режима загрузки, перезагрузив устройство.
   Готово.